

Guía de Resolución Paso a Paso

Autoevaluación: Integrales Dobles e Iteradas sobre Rectángulos

Basado en el Apunte Teórico Oficial de la Universidad de Palermo

Introducción

El presente documento ofrece la resolución matemática detallada, rigurosa y justificada de cada una de las 5 preguntas que integran la ****Autoevaluación de Integrales Dobles e Iteradas sobre Rectángulos****. Todos los desarrollos y fundamentaciones conceptuales se encuentran respaldados explícitamente por las definiciones, teoremas y propiedades expuestas en el ****Apunte Teórico Oficial de la Cátedra**** (*Integrales dobles sobre rectángulos. Integrales iteradas*).

Pregunta 1

Consigna: Sea el rectángulo $R = [1, 2] \times [-1, 1]$, entonces $\iint_R f(x, y) dA = \dots$
Indicar todas las respuestas correctas (Seleccione hasta 4 opciones).

Opciones planteadas:

- A. $\int_1^2 \int_{-1}^1 f(x, y) dy dx$
- B. $\int_{-1}^1 \int_1^2 f(x, y) dx dy$
- C. $\int_1^2 \int_{-1}^1 f(x, y) dx dy$
- D. $\int_{-1}^1 \int_1^2 f(x, y) dy dx$

Desarrollo Teórico y Justificación Paso a Paso:

- Definición del dominio R :** La notación del producto cartesiano de intervalos $R = [a, b] \times [c, d]$ establece de manera unívoca que la variable independiente x varía en el intervalo cerrado $[a, b] = [1, 2]$, mientras que la variable y varía en el intervalo $[c, d] = [-1, 1]$. Es decir:

$$1 \leq x \leq 2 \quad \text{y} \quad -1 \leq y \leq 1$$

- Aplicación del Teorema de Fubini:** De acuerdo con el apunte teórico, el Teorema de Fubini establece que para cualquier función continua f sobre un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$, la integral doble equivale a las dos integrales iteradas posibles:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

- Evaluación de los dos órdenes de integración posibles:**

- Integrando primero respecto de y (de -1 a 1) y luego respecto de x (de 1 a 2):

$$\int_1^2 \int_{-1}^1 f(x, y) dy dx \implies \text{Coincide con la Opción A.}$$

- Integrando primero respecto de x (de 1 a 2) y luego respecto de y (de -1 a 1):

$$\int_{-1}^1 \int_1^2 f(x, y) dx dy \implies \text{Coincide con la Opción B.}$$

4. Análisis de las opciones incorrectas (C y D):

- La Opción C presenta los límites exteriores de 1 a 2 e interiores de -1 a 1 , pero coloca el orden de los diferenciales como $dx dy$. Esto implicaría erróneamente que x varía entre -1 y 1 e y varía entre 1 y 2 .
- La Opción D intercambia los límites exteriores e interiores sin adaptar el orden de los diferenciales, asignando límites incoherentes a las variables.

Respuesta Correcta: Opciones A y B.

Pregunta 2

Consigna: Calcular la integral iterada:

$$\int_0^2 \int_1^3 (x + 2y)^3 dx dy = \dots$$

Opciones planteadas:

- A. 328
- B. 600
- C. 104
- D. 336

Desarrollo Matemático Paso a Paso:

- Paso 1: Resolución de la integral interior (respecto a x):** Mantenemos la variable y constante e integramos el término $(x + 2y)^3$ con respecto a x :

$$\int_1^3 (x + 2y)^3 dx = \left[\frac{(x + 2y)^4}{4} \right]_{x=1}^{x=3}$$

Evaluamos mediante la Regla de Barrow en los límites $x = 3$ y $x = 1$:

$$\left[\frac{(x + 2y)^4}{4} \right]_{x=1}^{x=3} = \frac{(3 + 2y)^4 - (1 + 2y)^4}{4}$$

- Paso 2: Integración del resultado (respecto a y):** Sustituimos la función obtenida en la integral exterior respecto a y desde $y = 0$ hasta $y = 2$:

$$I = \int_0^2 \frac{(3 + 2y)^4 - (1 + 2y)^4}{4} dy = \frac{1}{4} \int_0^2 (3 + 2y)^4 dy - \frac{1}{4} \int_0^2 (1 + 2y)^4 dy$$

Aplicamos la primitiva para un término de la forma $(a + 2y)^4$, cuya integral respecto a y es $\frac{(a+2y)^5}{5 \cdot 2} = \frac{(a+2y)^5}{10}$:

- **Primera integral:**

$$\int_0^2 (3+2y)^4 dy = \left[\frac{(3+2y)^5}{5} \right]_0^2 = \frac{(3+4)^5 - (3+0)^5}{5} = \frac{7^5 - 3^5}{5} = \frac{16807 - 243}{5} = \frac{16564}{5}$$

- **Segunda integral:**

$$\int_0^2 (1+2y)^4 dy = \left[\frac{(1+2y)^5}{5} \right]_0^2 = \frac{(1+4)^5 - (1+0)^5}{5} = \frac{5^5 - 1^5}{5} = \frac{3125 - 1}{5} = \frac{3124}{5}$$

3. **Paso 3: Resta y simplificación final:** Uniendo ambas partes divididas por 4:

$$I = \frac{1}{4} \left(\frac{16564}{5} - \frac{3124}{5} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{13440}{5} \right) = \frac{1}{4} (2688) = 672$$

Respuesta Correcta: Opción D (672).

Pregunta 3

Consigna: La integral doble debajo de una superficie dada por una función continua $z = f(x, y)$ sobre un rectángulo $R = [a, b] \times [c, d]$ representa el volumen por debajo de la superficie y por encima del rectángulo:

Opciones planteadas:

- A. Siempre
- B. A veces
- C. Nunca

Desarrollo Teórico y Justificación Paso a Paso:

1. **Revisión del Teorema en el Apunte Teórico:** En la sección "Teorema de Fubini - Interpretación intuitiva" del apunte oficial se expresa textualmente:

"Si $f \geq 0$ podemos interpretar $\iint_R f(x, y) dA$ como el volumen del sólido que se encuentra arriba de R y debajo de la superficie $z = f(x, y)$."

2. **Análisis de la restricción $f(x, y) \geq 0$:** La integral doble calcula el volumen físico geométrico en el sentido estricto **únicamente si la función es no negativa** en todo el dominio R . Si la función adopta valores negativos en alguna región de R , las regiones por debajo del plano xy aportan un valor de integración negativo, resultando en un "volumen neto con signo" y no en el volumen geométrico total.
3. **Conclusión:** Como la consigna no especifica que $f(x, y) \geq 0$, la afirmación no se cumple "siempre", sino únicamente cuando la función sea no negativa sobre R .

Respuesta Correcta: Opción B (A veces).

Pregunta 4

Consigna: El volumen debajo de la superficie $z = x \cdot y$ sobre el rectángulo $R = [-1, 1] \times [0, 1]$ se puede calcular como $V = \int_{-1}^1 \int_0^1 x \cdot y dx dy$.

Opciones planteadas:

- Verdadero
- Falso

Desarrollo Teórico y Justificación Paso a Paso:

1. **Verificación del signo de la función** $z = f(x, y) = x \cdot y$: Analizamos el dominio $R = [-1, 1] \times [0, 1]$ donde $-1 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq 1$:

- Para la subregión $x \in [-1, 0]$ y $y \in (0, 1]$, el producto $z = x \cdot y < 0$ (la superficie está por debajo del plano xy).
- Para la subregión $x \in (0, 1]$ y $y \in (0, 1]$, el producto $z = x \cdot y > 0$.

Al tomar valores negativos en la mitad izquierda del rectángulo, la integral directa de $x \cdot y$ produce la cancelación por simetría de ambas regiones:

$$\int_0^1 \int_{-1}^1 x \cdot y \, dx \, dy = \int_0^1 y \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 dy = \int_0^1 y \cdot (0) \, dy = 0$$

Un volumen geométrico real no puede ser 0.

2. **Incoherencia en los límites expuestos en la fórmula planteada:** Además, la expresión propuesta en la consigna es $V = \int_{-1}^1 \int_0^1 x \cdot y \, dx \, dy$. En esta integral iterada, los límites interiores son de 0 a 1 para la variable x , y los exteriores de -1 a 1 para la variable y . Esto correspondería al rectángulo $[0, 1] \times [-1, 1]$, lo cual distorsiona los ejes del dominio $R = [-1, 1] \times [0, 1]$.

3. **Conclusión:** Por ambas razones (la presencia de valores negativos de $f(x, y)$ que invalidan la interpretación directa de volumen y la mala asignación del dominio en la fórmula), la afirmación es falsa.

Respuesta Correcta: Falso.

Pregunta 5

Consigna: Si se quiere calcular $\int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx$ entonces $\int_c^d f(x, y) \, dy$:

Opciones planteadas:

- A. Es una función que depende de y que luego se debe integrar respecto de x .
- B. Es una función que depende de y que luego se debe integrar respecto de y .
- C. Es una función que depende de x que luego se debe integrar respecto de x .
- D. Es una función que depende de x que luego se debe integrar respecto de y .

Desarrollo Teórico y Justificación Paso a Paso:

1. **Análisis de la definición de Integral Iterada:** En la página 2 y 3 del apunte de la cátedra se define textualmente:

”Empleamos la notación $\int_c^d f(x, y) dy$ para indicar que x se mantiene fija y que $f(x, y)$ se integra con respecto a y desde $y = c$ hasta $y = d$. Entonces $\int_c^d f(x, y) dy$ es un número que depende de x , de modo que define una función de x . Llamamos $A(x) = \int_c^d f(x, y) dy$.”

2. **Proceso del cálculo:** Al realizar la evaluación respecto de y usando la Regla de Barrow en los límites $y = c$ e $y = d$, la variable y queda completamente reemplazada por constantes. El resultado parcial es una expresión $A(x)$ que depende únicamente de la variable libre x .
3. **Siguiente paso:** Dicha función $A(x)$ es la que posteriormente se integra en la integral exterior respecto de x en el intervalo $[a, b]$: $\int_a^b A(x) dx$.

Respuesta Correcta: **Opción C** (*Es una función que depende de x que luego se debe integrar respecto de x*).

Tabla Resumen de Soluciones Oficiales

Pregunta	Concepto Clave Evaluado	Respuesta Correcta
1	Planteo de integrales iteradas (Teorema de Fubini)	Opciones A y B
2	Cálculo algebraico de integral iterada sobre rectángulo	Opción D (336)
3	Interpretación geométrica de la integral doble como volumen	Opción B (A veces)
4	Condición de no negatividad y asignación de dominio	Falso
5	Naturaleza matemática de la integral parcial interior	Opción C